



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

*Nghiên cứu Học tương phản có giám sát trong phân loại
cung bậc cảm xúc tiếng Việt trên mạng xã hội*

TRƯỜNG ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

MÔN HỌC CS2205 — Phương pháp luận Nghiên cứu Khoa học

LỚP CS2205.CH203

GVHD PGS.TS. Lê Đình Duy

HỌC VIÊN Phan Hồng Hạnh — MSSV 250201057

THỜI GIAN 01/2026 – 06/2026





Tên đề tài & Thông tin nhóm



TÊN ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU HỌC TƯƠNG PHẢN CÓ GIÁM SÁT TRONG PHÂN LOẠI CUNG BẬC CẢM XÚC TIẾNG VIỆT TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Tên tiếng Anh: *Supervised Contrastive Learning for Fine-grained Multi-label Emotion Classification on Vietnamese Social Media*



HỌC VIÊN

Phan Hồng Hạnh

MSSV 250201057



LỚP

CS2205.CH203

Cao học CNTT



GVHD

PGS.TS. Lê Đình Duy

UIT — VNU-HCM



Tóm tắt đề tài



VẤN ĐỀ

Phân loại cảm xúc chi tiết, đa nhãn cho bình luận tiếng Việt — văn bản ngắn/nhiều, nhãn chồng lấn, lớp gần nghĩa khó tách.



GIẢI PHÁP

ViSoBERT kết hợp hàm tương phản có giám sát (BCE + SCL/JSCL) để định hình không gian biểu diễn.



DỮ LIỆU

ViGoEmotions — 20.664 bình luận, 28 nhãn (27 cảm xúc + neutral), 100% mẫu đa nhãn.



KẾT QUẢ KỲ VỌNG

JSCL tăng Precision & Subset Accuracy, giữ Recall và cụm cảm xúc cô đọng để diễn giải hơn.



Lý do & Bài toán



Lý do thực tiễn. Mạng xã hội Việt Nam bùng nổ → nhu cầu hiểu cảm xúc chi tiết cho CSKH, quản trị danh tiếng và phân tích dư luận.

BA THÁCH THỨC CỐT LÕI



(1) Noise & Brevity — bình luận ngắn, nhiều từ lóng, teencode, emoji.



(2) Multi-label Overlap — trung bình ~6,9 nhãn mỗi mẫu, nhãn chồng lấn.



(3) High Inter-class Similarity — cảm xúc gần nghĩa (buồn ↔ tuyệt vọng) dễ lẫn.

INPUT

Văn bản thô tiếng Việt

từ lóng · teencode · emoji

OUTPUT

Vector multi-hot 28 nhãn

27 cảm xúc + neutral

PIPELINE TỔNG QUÁT

Text

ViSoBERT

{ BCE | Contrastive }

Combined Loss



Cơ sở lý thuyết



Contrastive Learning

Kéo gần cặp tương đồng, đẩy xa cặp khác biệt trong không gian nhúng.



SCL (strict)

Mọi cặp chia sẻ ≥ 1 nhãn đều là cặp dương $\rightarrow$ quy tắc nghiêm ngặt.



JSCL (Jaccard)

Trọng số mềm $w = |Y_i \cap Y_s| / |Y_i \cup Y_s| \rightarrow$ tôn trọng chồng lấn một phần.



BCE

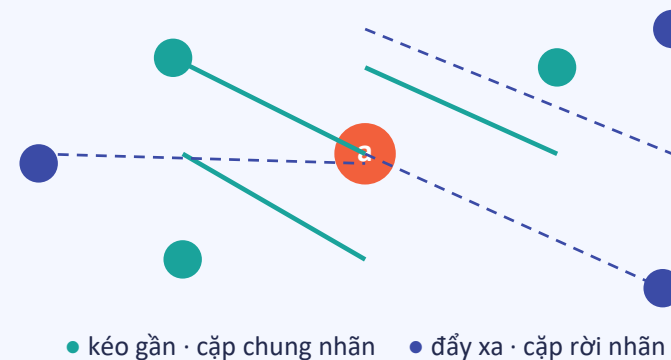
Hàm phân loại đa nhãn chính, nhưng bỏ qua tương quan nhãn & không định hình cụm.



ViSoBERT

BERT đơn ngữ (~100M tham số), pre-train cho mạng xã hội tiếng Việt — EMNLP 2023.

MỤC TIÊU TƯƠNG PHẢN





Mục tiêu nghiên cứu

1



SẢN PHẨM

Xây dựng framework

Kết hợp BCE + SCL trên ViSoBERT cho phân loại đa nhãn cảm xúc tiếng Việt.

2



THỰC NGHIỆM

So sánh hai biến thể

SCL (strict) và JSCL (Jaccard) trên ViGoEmotions với 6 độ đo định lượng.

3



ĐỊNH TÍNH

Phân tích không gian & lỗi

t-SNE của embedding + phân tích lỗi cho các cặp cảm xúc dễ nhầm lẫn.



Nội dung & Phương pháp

PIPELINE END-TO-END

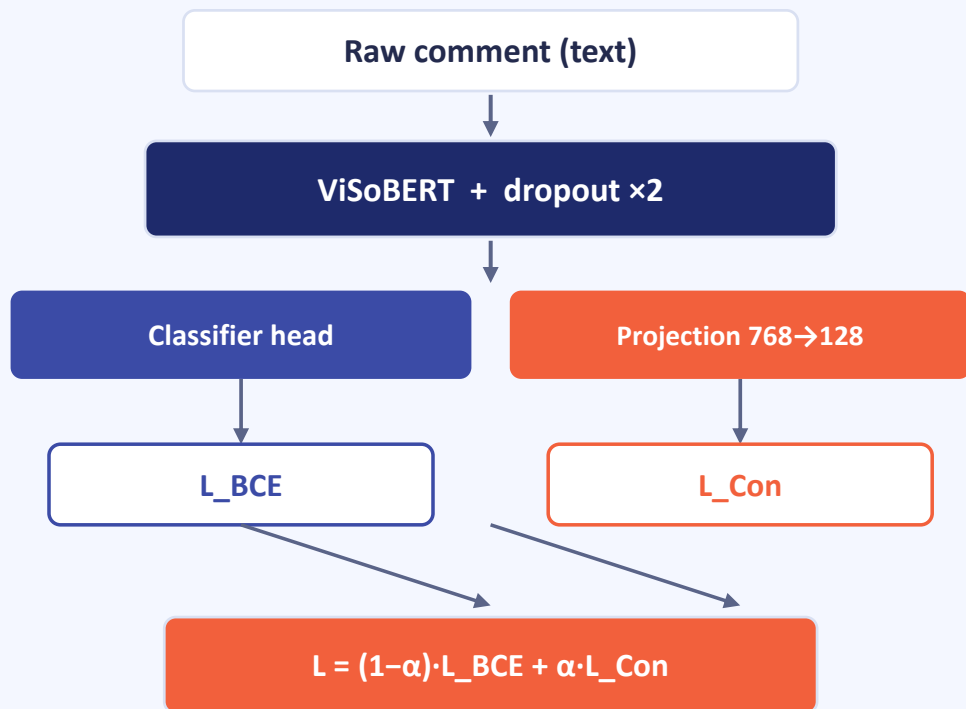


FIG. 1 — Sơ đồ huấn luyện hai nhánh



Two-view (không augment thủ công)

- Sinh 2 khung nhìn của cùng một câu qua dropout
- [CLS] 768-d tách thành 2 nhánh tối ưu song song rồi hợp nhất bằng tổ hợp lồi hai hàm loss.

CẤU HÌNH HUẤN LUYỆN

AdamW

Optimizer

2e-5

LR

16

Batch

5

Epochs

128

Max len

Colab T4

GPU

0.05

α

0.1 / 0.1

τ / ϵ

SƠ SÁNH 3 MÔ HÌNH

BCE

baseline

BCE + SCL

strict

BCE + JSCL

Jaccard



Kết quả dự kiến

Mô hình (Validation)	Subset Acc	Macro P	Macro R	Macro F1	Weighted F1	Micro F1
BCE baseline	0.2633	0.6595	0.4521	0.5271	0.5523	0.5653
BCE + SCL	0.2546	0.6835	0.4210	0.5056	0.5382	0.5571
BCE + JSCL ★	0.2643	0.6788	0.4574	0.5376	0.5618	0.5737

ĐIỂM NHẤN

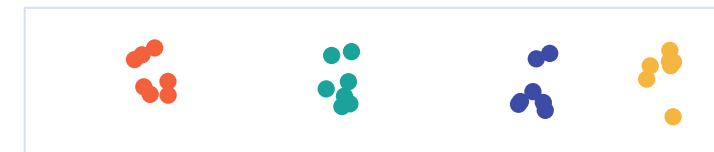
- JSCL tốt nhất trên Subset Acc, Macro F1 và Weighted F1 (validation).
- JSCL: Macro Precision +1,93 · Macro F1 +1,05 · Subset Acc +0,10 điểm so với baseline, vẫn giữ Recall.
- SCL strict tăng Precision nhưng mất Recall → F1 giảm (tách cụm quá xa).
- Lưu ý: kết quả sơ bộ — batch nhỏ, 5 epoch, 1 seed; cần củng cố thêm.

t-SNE CỦA KHÔNG GIAN CẢM XÚC

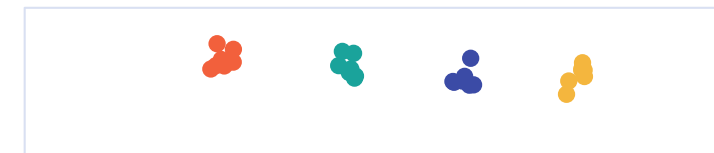
Baseline · một khối lẫn lộn



Strict SCL · tách quá xa



JSCL · cô đọng & trung thực



Cặp dễ nhầm: anger↔annoyance, joy↔amusement, sadness↔disappointment.



Kết luận & Hướng phát triển



KẾT LUẬN

- JSCL phù hợp cho phân loại cảm xúc đa nhãn tiếng Việt.
- Cải thiện Precision / Subset Acc, giữ Recall, cụm dễ diễn giải.



ĐÓNG GÓP

- Khung BCE + contrastive nhẹ, tái lập được trên GPU phổ thông.
- So sánh hệ thống giữa SCL và JSCL.



HẠN CHẾ

- Batch nhỏ / 5 epoch / 1 seed.
- Chưa xử nhiều mĩa mai & emoji; chỉ đánh giá trên 1 benchmark.



HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- CES-CL thắt chặt cụm; mô-đun mĩa mai/emoji.
- Tăng batch & đa seed; thử JSPCL / SLCL / ICL.

Tài liệu tham khảo (định dạng DBLP)

1

P. Khosla et al.: Supervised Contrastive Learning. NeurIPS 2020: 18661–18673.

2

B. Gunel, J. Du, A. Conneau, V. Stoyanov: Supervised Contrastive Learning for Pre-trained Language Model Fine-tuning. ICLR 2021.

3

N. Lin, G. Qin, G. Wang, D. Zhou, A. Yang: An Effective Deployment of Contrastive Learning in Multi-label Text Classification. ACL (Findings) 2023: 8730–8744.

4

J. Huang, R. Usbeck: Revisiting Supervised Contrastive Learning for Microblog Classification. EMNLP 2024: 15644–15653.

5

N. Nguyen, T. C. Phan, D.-V. Nguyen, K. V. Nguyen: ViSoBERT: A Pre-Trained Language Model for Vietnamese Social Media Text Processing. EMNLP 2023: 5191–5207.

6

V. A. Ho et al.: Emotion Recognition for Vietnamese Social Media Text. PACLING 2019: 319–333.

